

## Mathieu Bazinet

Courriel: [mathieu.bazinet.2@ulaval.ca](mailto:mathieu.bazinet.2@ulaval.ca) | [Google Scholar](#) | [Site web personnel](#)

---

### ÉTUDES

---

#### Doctorat en informatique

Depuis l'été 2023

Université Laval, Québec, Canada

- Directeurs de recherche : Pascal Germain, Ph.D. et Valentina Zantedeschi, Ph.D.
- Projet de recherche : Étude de nouveaux algorithmes d'apprentissage de représentation grâce aux bornes de généralisations
- Moyenne cumulative de 4.33/4.33

#### Maîtrise en informatique – avec mémoire

2022-2023

Université Laval, Québec, Canada

- Directeur de recherche : Pascal Germain, Ph.D.
- Projet de recherche : Méthodes de représentation parcimonieuse en apprentissage automatique grâce aux ondelettes
- Moyenne cumulative de 4.06/4.33

#### Baccalauréat intégré en mathématiques et informatique

2019-2022

Université Laval, Québec, Canada

- Moyenne cumulative de 4.00/4.33
- Passage intégré vers la maîtrise en informatique

---

### PUBLICATIONS

---

1. **Bazinet, M.**, Zantedeschi, V., Germain, P. (2026) Bound to Disagree: Generalization Bounds via Certifiable Surrogates. In *Proceedings of the 42<sup>nd</sup> Annual Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*.
2. Mafotang T., L.C., **Bazinet, M.**, Cournoyer, A., Fidaleo, M., Bazinet, L. (2026). Effects of pulsed electric field parameters on anionic peptide migration during Electromembrane separation of a whey protein hydrolysate: A machine learning comprehensive study. *Food Research International*, 241, 119562.
3. Fliss, H., **Bazinet, M.**, García-Vela, S., Thibodeau, J., Bazinet, L., Mikhaylin, S. (2026). Valorization of turkey cruor through peptic hydrolysis: peptidomics and machine learning approaches for the identification of antimicrobial peptides. *Food Chemistry*, 516, 149124.
4. Rahimi, D., **Bazinet, M.**, Sanchez-Reinoso, Z., García-Vela, S., de Toro-Martín, J., Mikhaylin, S., Bazinet, L. (2026). Impact of hydrolysis duration and discoloration on peptide profiles and antimicrobial properties in chicken cruor hydrolysates: Identification of five novel antifungal peptides. *Food Chemistry*, 512, 148763.
5. Damen, D., Aboubacar, H., Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, De Toro-Martín, J., Gaaloul, S., Hamoudi, S., Cudennec, B., Bazinet, L. (2026). Identification of antihypertensive, antidiabetic, and antioxidant peptides derived from hydrolysates of dairy white

- wastewaters containing milk proteins using machine learning insights. *Food Research International*, 229, 118496.
6. Leblanc, B., **Bazinet, M.**, D'Amours, N., Drouin, A., Germain, P. (2025). Generalization Bounds via Meta-Learned Model Representations: PAC-Bayes and Sample Compression Hypernetworks. In *Proceedings of the 41<sup>st</sup> International Conference on Machine Learning*, PMLR 267.
  7. **Bazinet, M.**, Zantedeschi, V., Germain, P. (2025). Sample Compression Unleashed: New Generalization Bounds for Real Valued Losses. In *Proceedings of the 28<sup>th</sup> International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, PMLR 258, pp. 3286–3294.
  8. Sanchez-Reinoso, Z., **Bazinet, M.**, Leblanc, B., Clément, J. P., Germain, P., & Bazinet, L. (2025). Application of machine learning tools to study the synergistic impact of physicochemical properties of peptides and filtration membranes on peptide migration during electrodialysis with filtration membranes. *Separation and Purification Technology*, 360, 130877.
  9. Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Clément, J. P., Plante, P. L., Fliss, I., Bazinet, L. (2025). How peptide migration and fraction bioactivity are modulated by applied electrical current conditions during electromembrane process separation: A comprehensive machine learning-based peptidomic approach. *Food Research International*, 200, 115417.

---

## EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES

---

### Présentations orales :

1. **Bazinet, M.**, Zantedeschi, V., Germain, P. Bound to Disagree: Generalization Bounds via Certifiable Surrogates. Présentation orale présentée lors de la conférence Uncertainty In Artificial Intelligence (UAI), 18 au 20 août 2026, Amsterdam (Pays-Bas).
2. Bazinet, L., Durand, R., Hénaux, L., Cournoyer, A., Sanchez-Reinoso, Z., **Bazinet, M.**, Leblanc, B., Bernier, M.-É., Aboubacar, H., de Toro Martin, J., Clément, J.-P., Vohl, M.-C., Ravallec, R., Cudennec, B., Pilon, G., Germain, P., Marette, A. Séparation de peptides bioactifs par électrodialyse avec membrane de filtration : Des applications aux coproduits marins à l'intelligence artificielle. Présentation orale présentée lors du Symposium Tuniso-Canadien sur les produits marins «Enjeux, innovations et opportunités pour une gestion durable», Session 3 «Valorisation des co-produits marins», 15 et 16 avril 2025, Tunis (Tunisie).
3. Bazinet, L., Cournoyer, A., Sanchez-Reinoso, Z., **Bazinet, M.**, Leblanc, B., Bernier, M.-É., Aboubacar, H., de Toro Martin, J., Clément, J.-P., Vohl, M.-C., Ravallec, R., Cudennec, B., Germain, P. Machine learning for bioactive peptide identification and understanding of bio-processes. Présentation orale présentée lors du congrès international GreenFoodTech 2025 «Transformation durable pour l'alimentation de demain», 9 au 11 Avril 2025, Saint-Malo (France).
4. Rahimi, D., **Bazinet, M.**, Sanchez-Reinoso, Z., de Toro-Martín, J., Fliss, I., Mikhailyn, S., Bazinet, L. How hydrolysis duration and discoloration impact peptide population and antimicrobial activities of chicken cruor hydrolysates. Présentation orale présentée lors du symposium étudiants de l'INAF «Alimentation durable : Cultivons notre santé et celle de notre planète», Thème 3 «Peptides et protéines», 19 et 20 Février 2025, Québec (QC).
5. Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Clément, J.-P., Plante, P.-L., Fliss, I., Bazinet, L. Influence of electric current conditions on peptide migration and fraction antimicrobial activities during electrodialysis with ultrafiltration membrane: a comprehensive machine learning-peptidomic study. Présentation orale présentée dans le cadre du congrès OHID- One

Health International Days 2024, Session «Environment as part of One Health», 27-28 Juin 2024, Lille (France).

6. Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Clément, J.-P., Plante, P.-L., Fliss, I., Bazinet, L. Exploring the modulation of peptide migration and fraction bioactivity by electrical current modes during electrodialysis with ultrafiltration membrane: A comprehensive machine learning-peptidomic study. Présentation orale présentée lors du 115ème AOCS annual meeting and expo 2024 «Beyond chemistry : solving complex problems together» co-located with the Sustainable Protein Forum, Session «protein and co-products». 28 Avril au 1er mai 2024, Montréal (QC).
7. Bazinet, L., Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Clément, J.-P., Plante, P.-L., Fliss, I. L'apprentissage automatique pour l'optimisation et la compréhension de procédés en industrie bioalimentaire. Présentation orale présentée dans le cadre de la 8ème édition de la Semaine NumériQc 2024, 8-11 avril 2024, Québec (QC).
8. Bazinet, L., Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Kadel, S., Geoffroy, T., Hénaux, L. (2023) Progrès récents en électrodialyse avec membrane de filtration (ÉDMF) pour la séparation de peptides bioactifs : des applications à la mise à l'échelle. Présentation orale dans le cadre de la conférence provinciale PROTEO 2023, 11-12 Mai 2023, Québec, Canada.
9. **Bazinet, M.**, Germain, P. Apprentissage pseudo-Bayésien d'une représentation nouvelle obtenue grâce aux ondelettes. Présentation orale dans le cadre du concours de la relève de la Semaine NumériQc 2023, un rassemblement provincial, 27-31 Mars 2023, Québec, Canada.
10. Bazinet, L., Cournoyer, A., Daigle, G., **Bazinet, M.**, Thibodeau, J. (2022) How to induce selective separation of antimicrobial peptides by electrodialysis with filtration membrane? Présentation orale dans le cadre de la conférence internationale ANTIMIC 2022, 22 au 24 Septembre 2022, Hammamet, Tunisie.
11. Cournoyer, A., Daigle, G., **Bazinet, M.**, Thibodeau, J., Bazinet, L. (2022) Effects of pulsed electric field and polarity reversal on the selectivity of peptides migration during electrodialysis with ultrafiltration membrane. Présentation orale dans le cadre du congrès international MELPRO 2022, 18 au 21 Septembre 2022, Prague, République Tchèque.

#### Affiches :

1. **Bazinet, M.**, Zantedeschi, V., Germain, P. Bound to Disagree: Generalization Bounds via Certifiable Surrogates. Affiche présentée lors de la conference Uncertainty In Artificial Intelligence (UAI), 18 au 20 août 2026, Amsterdam (Pays-Bas).
2. **Bazinet, M.**, Zantedeschi, V., Germain, P. Sample Compression Unleashed: New Generalization Bounds for Real Valued Losses. Affiche présentée à la conférence internationale en Intelligence Artificielle et Statistiques (AISTATS), 3 au 5 mai 2025, Mai Khao (Thaïlande).
3. Sanchez-Reinoso, Z., **Bazinet, M.**, Leblanc, B., Clément, J.-P., Germain, P., Bazinet, L. Application of machine learning tools to study the synergistic impact of physicochemical properties of peptides and filtration membranes on peptide migration during electrodialysis with filtration membranes. Affiche présentée lors du congrès international GreenFoodTech 2025 «Transformation durable pour l'alimentation de demain», 9 au 11 Avril 2025, Saint-Malo (France).
4. **Bazinet, M.**, Zantedeschi, V., Germain, P. Sample Compression Unleashed: New Generalization Bounds for Real Valued Losses. Affiche présentée au Workshop on Machine Learning and Compression de NeurIPS 2024, 15 décembre 2024, Vancouver, Canada.

5. **Bazinet, M.**, Zantedeschi, V., Germain, P. Sample Compression Unleashed: New Generalization Bounds for Real Valued Losses. Affiche présentée au Workshop on Mathematics of Modern Machine Learning de NeurIPS 2024, 14 décembre 2024, Vancouver, Canada.
6. Leblanc, B., **Bazinet, M.**, D'Amours, N., Drouin, A., Germain, P. Sample Compression Hypernetworks: From Generalization Bounds to Meta-Learning. Affiche présentée au Workshop on Machine Learning and Compression de NeurIPS 2024, 15 décembre 2024, Vancouver, Canada.
7. **Bazinet, M.**, Zantedeschi, V., Germain, P. Sample Compression Unleashed: New Generalization Bounds for Real Valued Losses. Affiche présentée dans le cadre du Montreal AI Symposium 2024, 10 octobre 2024, Montréal (Canada).
8. Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Clément, J.-P., Plante, P.-L., Fliss, I., Bazinet, L. Influence of electric current conditions on peptide migration and fraction antimicrobial activities during electrodialysis with ultrafiltration membrane: a comprehensive machine learning-peptidomic study. Affiche présentée dans le cadre du congrès AntiMic 2024, Session «Innovative antimicrobial molecules of animal origin», 24-26 Juin 2024, Lille (France).
9. Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Clement, J.-P., Plante, P.-L., Bazinet, L. (2023) How selective peptide migration is induced by electrical current modes during electrodialysis with ultrafiltration: A comprehensive machine learning-based peptidomic approach. Affiche présentée dans le cadre du Congrès international Bénéfiq 2023, 4-5 octobre 2023 Québec, Canada.
10. Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Clement, J.-P., Plante, P.-L., Bazinet, L. (2023) Machine learning-based peptidomic approach to identify electrical current modes associated phenomena inducing selective peptide migration in electrodialysis with ultrafiltration membrane. Affiche présentée dans le cadre du Symposium International GreenFoodTech 2023, 18 au 19 Avril 2023, Montréal, Canada.

#### Acte de colloque:

1. Cournoyer, A., **Bazinet, M.**, Clément, J.-P., Plante, P.-L., Fliss, I., Bazinet, L. Influence of electric current conditions on peptide migration and fraction antimicrobial activities during electrodialysis with ultrafiltration membrane: a comprehensive machine learning-peptidomic study. Acte de colloque du congrès OHID- One Health International Days 2024, Session «Environment as part of One Health», Lille, France.
2. Cournoyer, A., Daigle, G., **Bazinet, M.**, Thibodeau, J, Bazinet, L. How to induce selective separation of antimicrobial peptides by electrodialysis with filtration membrane ? Acte de colloque du congrès ANTIMIC 2022, 3rd International Symposium on Natural Antimicrobials « Current status, challenges and future perspectives », Hammamet, Tunisie.

---

#### DISTINCTIONS ACADÉMIQUES

---

##### Bourse de doctorat en recherche 2025-2028 (100 000\$)

Fonds de recherche du Québec – Nature et Technologie

##### Bourse de maîtrise en recherche 2024 (20 000\$)

Fonds de recherche du Québec – Nature et Technologie

##### 2<sup>ème</sup> prix du concours de la relève de la semaine NumériQc (1000\$)

Dans le cadre de la semaine NumériQc 2023, Québec

### Prix de la meilleure solution à la problématique Actulab (1000 \$)

Dans le cadre du concours Actulab pour la problématique Co-operators, Québec

### Tableau d'honneur du département en mathématiques et statistique 2021-2022

Université Laval, Québec, Canada

### Tableau d'honneur du département en mathématiques et statistiques 2020-2021

Université Laval, Québec, Canada

### Tableau d'honneur du département en mathématiques et statistiques 2019-2020

Université Laval, Québec, Canada

### Distinction spéciale – Excellence de la note obtenue dans le cadre du stage

Université Laval, Québec, Canada

## EXPÉRIENCES PERTINENTES

---

### Reviewer dans le cadre de conférences

Depuis 2024

- Reviewer pour les conférences suivantes : NeurIPS 2025, AISTATS 2026, UAI 2026 (reconnu comme Top reviewer).
- Reviewer pour les workshops suivants : ANNPR 2024, XAI-SA 2024, MAIS 2024, M3L à NeurIPS 2024, IEE MLSP 35<sup>ème</sup> édition.
- Reviewer pour le journal suivant : Food Research International

### Auxiliaire d'enseignement – Travaux Dirigés

Depuis 2024

Université Laval, Québec, Canada

- Animation des travaux dirigés des cours *Apprentissage automatique pour le traitement de signal* (IFT-4030/IFT-7030), *Programmation et mathématiques pour la science des données* (IFT-4021/IFT-7021) et *Initiation à l'apprentissage automatique* (IFT-2009).
- Conception du matériel pédagogique pour les laboratoires du cours *Initiation à l'apprentissage automatique* (IFT-2009).

### Auxiliaire d'enseignement - Correction

Depuis 2020

Université Laval, Québec, Canada

- Correction d'examens des cours *Mathématiques de l'ingénieur II* (MAT-1910), *Arithmétique pour l'enseignement au préscolaire/primaire* (MAT-1905), *Apprentissage automatique pour le traitement de signal* (IFT-4030/IFT-7030), *Programmation et mathématiques pour la science des données* (IFT-4021/IFT-7021) et *Initiation à l'apprentissage automatique* (IFT-2009)
- Correction d'examens des cours compensateur *Algèbre vectorielle* (MAT-0130), *Calcul différentielle* (MAT-0150) et *Calcul intégral et probabilités* (MAT-0250)

### Auxiliaire d'enseignement - Tutorat

2021-2023

Université Laval, Québec, Canada

- Tuteur privé pour le cours d'Arithmétiques pour l'enseignement préscolaire/primaire.
- Tuteur du Centre de dépannage et d'apprentissage en mathématiques et statistiques

- Services offerts pour les cours *Mathématiques de l'ingénieur I et II, Introductions à l'algèbre linéaire, Analyse numérique pour ingénieur, etc.*

### **Pénalisation d'un modèle linéaire généralisé pour l'apprentissage d'un modèle équitable dans le cadre d'assurance**

Novembre 2022

Actulab, Québec, Canada

- Proposer une solution innovante pour apprendre un modèle de prédiction équitable. La solution choisie fut de pénaliser la log-vraisemblance d'un modèle linéaire généralisé par une mesure de discrimination choisie spécifiquement pour l'assurance.
- Faire une présentation devant un jury composé d'experts dans le domaine.
- Présenter un rapport écrit de notre travail et rendre publique le code, le rapport et la présentation sur le dépôt git suivant : <https://github.com/MathieuBazinet/Actulab>.
- Beneva et Desjardins Assurance Générale nous ont invités à présenter nos résultats suite à l'événement.

### **Stage en développement logiciel en géométrie 3D**

Été 2021

InnovMetric Logiciels Inc., équipe Modèle

- Développer sur une base de code contenant 1.5 millions de lignes de code.
- Appliquer la philosophie SOLID et des techniques de *clean code*.
- Spécialisation dans les algorithmes de géométrie 3D associées aux CAO.
- Implémenter des fonctionnalités dans l'interface graphique de PolyWorks|Inspector.

---

## **FORMATIONS**

### **Webinaire « Éthique et recherche en IA et en science des données »**

Institut intelligence et données, Université Laval

### **Webinaire « L'intelligence artificielle en santé : de la définition aux enjeux éthiques et juridiques »**

Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, Université Laval

---

## **COMPÉTENCES PARTICULIÈRES**

**Langues parlées et écrites:** français (expert), anglais (avancé), allemand (débutant)

**Programmation :** Python (Avancé), C++ (avancé), R (Avancé), Matlab (Avancé), C# (intermédiaire), MiniZinc (intermédiaire), Prolog (intermédiaire)

**Cours universitaires pertinents :** Optimisation, Algèbre linéaire numérique, Équations différentielles, Techniques avancées en intelligence artificielle, Conception et analyse d'algorithmes, Apprentissage par renforcement, Compilation et Interprétation, Introduction à la robotique mobile, Méthodes d'analyse de données, Optimisation combinatoire, Enjeux philosophiques et éthiques de l'intelligence artificielle, Apprentissage par réseaux de neurones profonds, Théorie de l'information, Fondements de l'apprentissage machine.

**Formation :** Formation en réanimation cardio-respiratoire (Ambulance St-Jean, 2018)